

Esercizi Lez. 4 - Ex 5

Esercizio 1

Uno studente studia con probabilità $\frac{1}{2}$. Gli viene presentato un quiz con 4 risposte possibili. Se ha studiato da certamente la risposta esatta, se non ha studiato sceglie a caso una delle 4 risposte. Supponiamo che abbia dato risposta esatta: con che probabilità ha studiato davvero?

Risoluzione

Definiamo i due eventi:

$E = \{\text{"Lo studente ha dato la risposta esatta"}\}$

$S = \{\text{"Lo studente ha studiato"}\}$

Calcoliamo $P(E)$ con la **legge della Probabilità Totale**:

$$P(S) = P(S') = 0.50$$

$$P(E \cap S) = P(E | S) \cdot P(S) = 1 \cdot 0.50 = 0.50$$

$$P(E \cap S') = P(E | S') \cdot P(S') = \frac{1}{4} \cdot 0.50 = 0.125$$

$$P(E) = P(E \cap S) + P(E \cap S') = 0.50 + 0.125 = 0.625$$

Calcoliamo $P(S | E)$ tramite l'applicazione della **legge di Bayes**:

$$\begin{aligned} P(S | E) &= \frac{P(E | S) \cdot P(S)}{P(E)} \\ &= \frac{0.50}{0.625} = \boxed{0.8}. \end{aligned}$$

Nota. Dati $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventi **disgiunti due a due** ($A_i \cap A_j = \emptyset$) che compongono una **partizione** di Ω ($A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$). La formula della legge della probabilità totale dice che:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap A_1) + \dots + P(D \cap A_n) \\ &= P(D \mid A_1) \cdot P(A_1) + \dots + P(D \mid A_n) \cdot P(A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(D \mid A_i) \cdot P(A_i) \end{aligned}$$

Nota. Se voglio **invertire il condizionamento** degli eventi posso sfruttare la proprietà di simmetria. La formula della legge di Bayes dice che:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Unendo la legge di Bayes con la probabilità totale otteniamo:

$$P(C_i \mid D) = \frac{P(D \mid C_i) \cdot P(C_i)}{\sum_{k=1}^n P(D \mid C_k) \cdot P(C_k)}$$

Esercizio 2

In una regione una malattia colpisce il 5 per mille della popolazione. Un test è affidabile con probabilità 0.99 tanto sui sani quanto sui malati. *Cioè: per un malato il test è positivo con probabilità 0.99; per un sano il test è negativo con probabilità 0.99.*

- (a) Se il risultato di una persona è positivo, trova la probabilità che la persona sia realmente malata.
- (b) Se il risultato è negativo, trova la probabilità che la persona sia in realtà malata.

Risoluzione

Definiamo gli eventi:

$M = \{\text{"La persona ha contratto la malattia"}\}$

$N = \{\text{"L'esito del test è risultato negativo"}\}$

Abbiamo che:

$$P(M) = 0.005, \quad P(M') = 0.995$$

$$P(N' | M) = 0.99, \quad P(N' | M') = 0.01$$

$$P(N | M') = 0.99, \quad P(N | M) = 0.01$$

- **(a)** Calcoliamo $P(M | N')$ applicando la **legge di Bayes**:

$$\begin{aligned} P(M | N') &= \frac{P(N' | M) \cdot P(M)}{P(N' | M) \cdot P(M) + P(N' | M') \cdot P(M')} \\ &= \frac{0.99 \cdot 0.005}{0.99 \cdot 0.005 + 0.01 \cdot 0.995} = \boxed{33.22\%}. \end{aligned}$$

- **(b)** Calcolare $P(M | N)$ applicando la **legge di Bayes**:

$$\begin{aligned} P(M | N) &= \frac{P(N | M) \cdot P(M)}{P(N | M) \cdot P(M) + P(N | M') \cdot P(M')} \\ &= \frac{0.01 \cdot 0.005}{0.01 \cdot 0.005 + 0.99 \cdot 0.995} \approx \boxed{5.075 \times 10^{-5}}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

In una regione una malattia colpisce il 4 per mille della popolazione. Un test è affidabile con probabilità 0.94 sui sani e 0.88 sui malati. Cioè: per un malato il test è positivo con probabilità 88%; per un sano il test è negativo con probabilità 0.94. Assumiamo che i test ripetuti siano indipendenti. Se due test su una persona sono risultati positivi, trova la probabilità che la persona sia malata.

Risoluzione

Definisco gli eventi:

$M = \{\text{"La persona ha contratto la malattia"}\}$

$N_i = \{\text{"L'esito dell' } i\text{-esimo test è risultato negativo"}\}$

Il problema ci dice che:

$$P(M) = 0.004, \quad P(M') = 0.996$$

$$P(N_i | M') = 0.94, \quad P(N'_i | M') = 0.06$$

$$P(N'_i | M) = 0.88, \quad P(N_i | M) = 0.12$$

e che i test sono tra loro indipendenti.

Siamo interessati a calcolare $P(M | N'_1 \cap N'_2)$, cioè *"la probabilità che la persona sia malata dato che i due test hanno dato esito positivo"*.

Dato che N_1 e N_2 sono **indipendenti**:

$$P(N'_1 \cap N'_2 | M) = P(N'_1 | M) \cdot P(N'_2 | M) = 0.88^2 = 0.7744$$

$$P(N'_1 \cap N'_2 | M') = P(N'_1 | M') \cdot P(N'_2 | M') = 0.06^2 = 0.0036$$

Calcoliamo la probabilità richiesta applicando la **legge di Bayes** e della **probabilità totale**:

$$\begin{aligned} P(M | N'_1 \cap N'_2) &= \frac{P(N'_1 \cap N'_2 | M) \cdot P(M)}{P(N'_1 \cap N'_2 | M) \cdot P(M) + P(N'_1 \cap N'_2 | M') \cdot P(M')} \\ &= \frac{0.7744 \cdot 0.004}{0.7744 \cdot 0.004 + 0.0036 \cdot 0.996} \approx \boxed{46.35\%}. \end{aligned}$$

Il trucco sta nel formulare correttamente la probabilità richiesta e ricordarsi che i due test sono tra loro indipendenti.

Nota. Se A e B sono indipendenti, allora

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Se inoltre A e B sono indipendenti **condizionatamente a** M , allora

$$P(A \cap B \mid M) = P(A \mid M) \cdot P(B \mid M)$$

Esercizio 4

L'urna I contiene 5 palline bianche e 9 palline rosse. L'urna II contiene 7 palline bianche e 4 rosse. Una pallina è estratta dall'urna I e, senza osservare il colore, viene messa nell'urna II . Poi viene estratta una pallina dall'urna II . Trova la probabilità che la prima estratta sia rossa, sapendo che la seconda estratta sia bianca.

Risoluzione

Definiamo l'evento:

$$R_i = \{ \text{"La pallina estratta all' } i\text{-esima estrazione è Rossa"} \}$$

Abbiamo che:

$$P(R_1) = \frac{9}{14}, \quad P(R'_1) = \frac{5}{14}$$
$$1^\circ \text{ rossa, } 2^\circ \text{ bianca:} \quad 1^\circ \text{ bianca, } 2^\circ \text{ bianca:}$$
$$P(R'_2 | R_1) = \frac{7}{11+1}, \quad P(R'_2 | R'_1) = \frac{7+1}{11+1}$$

Siamo interessati a calcolare $P(R_1 | R'_2)$ cioè "la probabilità che la prima pallina estratta sia Rossa, dato che la seconda estratta è Bianca".

Calcoliamo la probabilità richiesta applicando la **legge di Bayes** e la **probabilità totale**:

$$P(R_1 | R'_2) = \frac{P(R'_2 | R_1) \cdot P(R_1)}{P(R'_2 | R_1) \cdot P(R_1) + P(R'_2 | R'_1) \cdot P(R'_1)}$$
$$= \frac{\frac{7}{12} \cdot \frac{9}{14}}{\frac{7}{12} \cdot \frac{9}{14} + \frac{8}{12} \cdot \frac{5}{14}} \approx \boxed{61.17\%}.$$

Esercizio 5

Il gruppo sanguigno A può donare ai gruppi A , AB . Il gruppo B può donare ai gruppi B , AB . Il gruppo AB può donare solo al gruppo AB . Il gruppo O può donare a tutti. Supponiamo che in una regione le proporzioni siano: per il gruppo A il 21%; per il gruppo B il 43%; per il gruppo AB il 10%; per il gruppo O il 26%. Trova:

- (a) La probabilità che un donatore a caso possa donare il sangue a una persona a caso.
- (b) La probabilità che, se un donatore può donare a un altro, allora quel donatore sia del gruppo B .

Risoluzione

Definiamo l'evento

$$D = \{ \text{"Un donatore può donare ad un ricevente"} \}$$

Abbiamo che:

$$P(D | O) = P(O) + P(A) + P(B) + P(AB) = 1.00$$

$$P(D | A) = P(A) + P(AB) = 0.21 + 0.10 = 0.31$$

$$P(D | B) = P(B) + P(AB) = 0.43 + 0.10 = 0.53$$

$$P(D | AB) = P(AB) = 0.10$$

- **(a)** Siamo interessati a calcolare $P(D)$, cioè "La probabilità che un donatore a caso possa donare il sangue a una persona a caso".

Calcoliamo la probabilità richiesta applicando la legge della **probabilità totale**:

$$\begin{aligned} P(D) &= \sum_{x \in \{O, A, B, AB\}} P(D | x) \cdot P(x) \\ &= 1.00 \cdot 0.26 + 0.31 \cdot 0.21 + 0.53 \cdot 0.43 + 0.10 \cdot 0.10 \\ &= \boxed{0.563} . \end{aligned}$$

- **(b)** Siamo interessati a calcolare $P(B | D)$, cioè "La probabilità che, se un donatore può donare a un altro, allora quel donatore sia del gruppo B ".

Calcoliamo la probabilità richiesta applicando la **legge di Bayes**:

$$\begin{aligned} P(B \mid D) &= \frac{P(D \mid B) \cdot P(B)}{P(D)} \\ &= \frac{0.53 \cdot 0.43}{0.563} \approx \boxed{40.48\%} . \end{aligned}$$
